

Laporan Final Project Basis Data - Group 5
“Small Business Inventory and Sales System”



Disusun oleh:

Aloysius Pijar Utama Indrianto (24/534591/PA/22675)

Pison Golda Mountera (24/543770/PA/23107)

Indratanaya Budiman (24/534784/PA/22683)

KOMA

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM
SEMESTER GASAL 2025/2026
YOGYAKARTA

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di masa yang serba digital, masih banyak UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah) yang melakukan pencatatan dan pengelolaan data baik transaksi maupun inventaris secara manual, seperti pencatatan buku. Bahkan, beberapa yang sudah mengelola data secara digital pun masih menggunakan spreadsheet yang sangat sederhana. Situasi-situasi tersebut tentunya memicu berbagai masalah dalam praktik berbisnis.

Masalah pertama yang akan dihadapi adalah kurangnya ketelitian dalam pengelolaan stok produk yang dijual karena faktor manusiawi. Kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi tersebut akan mengakibatkan ketidakakuratan stok yang dimiliki.

Masalah kedua adalah proses pencatatan manual yang lambat. Selain kurangnya ketelitian, pengelolaan data secara buku fisik akan memakan waktu yang lama. Bahkan, pencatatan melalui spreadsheet yang sederhana pasti menjadi rumit jika data yang perlu disimpan sudah semakin banyak sehingga proses menjadi sangat lama.

Masalah ketiga adalah sulitnya analisis transaksi yang telah terjadi. Walaupun data tersebut berhasil disimpan secara buku fisik, data tersebut menjadi seperti tidak berarti karena proses analisis menjadi sangat rumit. Spreadsheet yang dibangun secara sederhana juga akan mengalami kesulitan dalam proses analisis karena keterbatasan fitur dan model basis data yang disusun tidak direncanakan dari awal. Banyak situasi yang memerlukan desain basis data secara lebih kompleks, seperti melihat riwayat transaksi, kasus pengembalian barang, ataupun kasus kesalahan transaksi.

1.2. Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi manajemen ritel berbasis web yang mengintegrasikan pengelolaan data master dengan sistem pemrosesan transaksi yang aman. Secara spesifik, tujuan proyek ini adalah:

- Otomatisasi Sistem Penjualan dan Dokumentasi Transaksi:

Menyediakan fitur pemrosesan transaksi yang efisien di mana kasir dapat mencatat penjualan, sementara sistem secara otomatis menyimpan histori transaksi tersebut untuk keperluan audit internal.

- Sentralisasi Pengelolaan Katalog dan Inventaris:

Menyediakan antarmuka terpusat untuk mengelola data kategori, pemasok, produk, dan status stok (Inventory). Hal ini bertujuan agar informasi barang selalu sinkron dan mudah diakses oleh pihak manajemen (Admin) maupun staf operasional (Kasir).

- Implementasi Kontrol Akses Berbasis Peran (Role-Based Access Control):

Menerapkan sistem keamanan tingkat aplikasi yang membatasi hak akses berdasarkan peran pengguna:

- a. Admin:

Memiliki wewenang penuh untuk melakukan manipulasi data (CRUD) di seluruh modul, termasuk User Management.

- b. Cashier:

Membatasi akses agar hanya dapat melakukan pembacaan data (view-only) pada modul katalog dan hanya dapat melihat histori transaksi miliknya sendiri, guna menjaga privasi dan keamanan data sensitif perusahaan.

- Optimalisasi Navigasi dan Pencarian Data melalui UI/UX:

Meningkatkan pengalaman pengguna dalam mencari informasi melalui fitur filtering berbasis kategori produk menggunakan komponen bubble button. Fitur ini bertujuan mempercepat pencarian item pada halaman Products, Inventory, dan Transactions tanpa harus melalui prosedur kueri yang rumit.

- Penjaminan Konsistensi Nilai Transaksi:

Memastikan bahwa setiap transaksi yang terekam memiliki integritas data yang tinggi dengan mengunci nilai harga jual pada saat transaksi terjadi (price persistence), sehingga histori pendapatan tetap akurat meskipun terdapat perubahan harga pada katalog produk di kemudian hari.

1.3. Profil Pengguna

Kami membuat sistem yang memiliki 2 jenis pengguna utama. Kedua pengguna tersebut akan memiliki hak akses masing-masing, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik usaha sebagai Application Administrator dengan kemampuan/akses :
 - Akses penuh ke semua sistem
 - Memiliki CRUD privilege (Create, Read, Update, Delete) penuh pada semua entitas.
 - Dapat melihat semua riwayat pelaporan
 - Mengakses semua modul dalam aplikasi (produk, kategori, supplier, pengguna, laporan, dll).
- b. Kasir sebagai end user:
 - Akses terbatas, yaitu hanya memiliki hak akses ke hal-hal tertentu yang berkaitan dengan tugasnya
 - Dapat melakukan pencatatan dan pemrosesan dari transaksi (INSERT ke tabel transaksi).
 - Melihat data stok produk (SELECT permission).
 - Melihat riwayat penjualan yang ia buat (SELECT dengan filter berdasarkan userID sendiri).

1.4. Kasus Penggunaan (*Use Case*)

Kasus penggunaan (Use Case) mendefinisikan interaksi antara pengguna (actor) dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem kami, terdapat dua aktor utama dengan hak akses yang berbeda: Admin dan Kasir.

1.4.1. Deskripsi Kasus Penggunaan

1. UC-01: Melakukan Login (Admin & Kasir)

Masuk ke dalam sistem menggunakan *username* dan *password*.

2. UC-02: Mengelola Pengguna (Admin)

Melakukan manipulasi data (Tambah, Lihat, Ubah, Hapus) pada akun pengguna di halaman *User Management*.

3. UC-03: Manipulasi Data (Admin)

Melakukan CRUD (Tambah, Ubah, Hapus) pada halaman *Categories*, *Suppliers*, *Products*, dan *Inventory*.

4. UC-04: Melihat Data (Kasir)

Mengakses halaman *Categories*, *Suppliers*, *Products*, dan *Inventory* hanya untuk melihat data (*view-only*).

5. UC-05: Melakukan Transaksi (Admin & Kasir)

Memproses transaksi penjualan baru pada halaman *Transactions*.

6. UC-06: Melihat Histori Pribadi (Kasir)

Melihat riwayat transaksi yang pernah dilakukan oleh kasir yang bersangkutan pada halaman *Transactions*.

7. UC-07: Melihat Histori Global (Admin)

Melihat seluruh riwayat transaksi yang dilakukan oleh semua staf pada halaman *Transactions*.

8. UC-08: Penyaringan Data (Admin & Kasir)

Melakukan *filtering* data berdasarkan kategori menggunakan *bubble button* pada halaman *Products*, *Inventory*, dan *Transactions*.

1.4.2. Alur Kerja Utama

a. Alur Manajemen Data (Admin):

1. Admin masuk ke sistem,
2. Mengelola akun pengguna,
3. Menyiapkan data kategori dan pemasok,
4. Menginput data produk dan jumlah stok,
5. Memantau seluruh riwayat transaksi yang masuk.

b. Alur Transaksi dan Pemantauan (Kasir):

1. Kasir masuk ke sistem,
2. Melihat ketersediaan stok atau harga di halaman *Products/Inventory* (dengan bantuan fitur filter kategori),
3. Memproses transaksi penjualan pelanggan,

4. Melihat histori transaksi miliknya untuk memastikan pencatatan sudah benar.

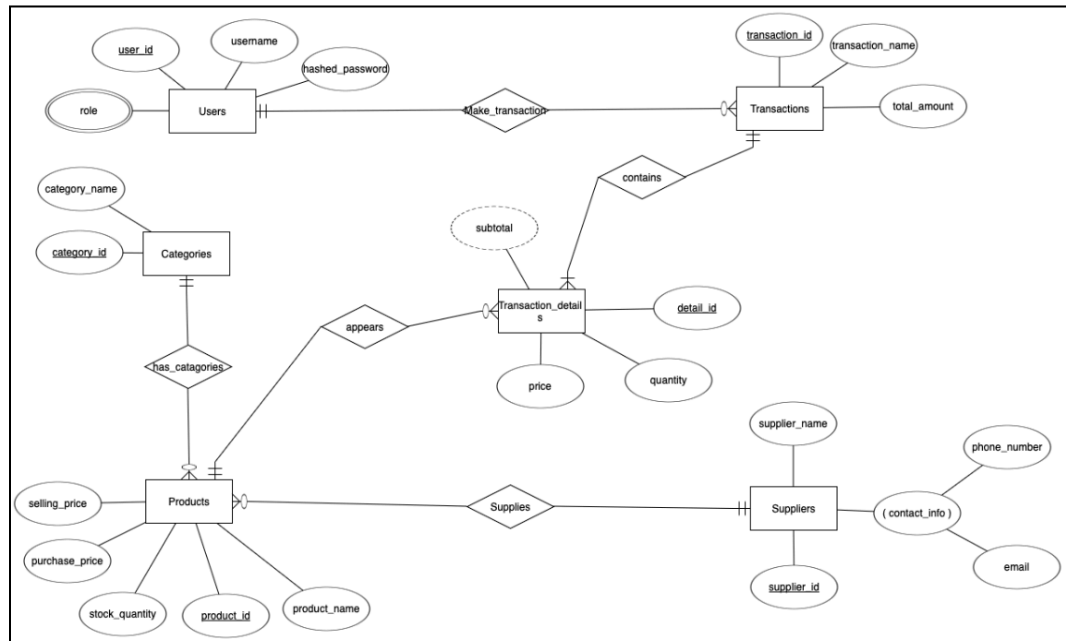
c. Mekanisme Penyingkiran (Filtering):

1. Pada halaman Products, Inventory, dan Transactions, pengguna dapat menekan tombol bubble kategori di bagian atas.
2. Sistem kemudian akan menyaring daftar data dan hanya menampilkan produk atau transaksi yang termasuk dalam kategori yang dipilih.

2. Desain Basis Data

2.1. Diagram ER (ERD)

Kami membuat gambaran konsep diagram ER dari sistem ini melalui erdplus-old.com, sebagai berikut:



2.2. Deskripsi Entitas & Atribut

Secara lebih deskriptif, diagram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Entitas: Users

Atribut:

- user_id (primary key)
- username
- hashed_password
- role (multivalued: admin, cashier/staff, dll)

2. Entitas: Categories

Atribut:

- category_id (primary key)
- category_name

3. Entitas: Suppliers

Atribut:

- supplier_id (primary key)
- supplier_name
- contact_info (composite)
- phone_number
- email

4. Entitas: Products

Atribut:

- product_id (primary key)
- product_name
- purchase_price
- selling_price
- stock_quantity

5. Entitas: Transactions

Atribut:

- transaction_id (primary key)
- transaction_time
- total_amount

6. Entitas: Transaction_Details (tabel penghubung)

Atribut:

- detail_id (primary key, surrogate key)
- quantity
- price
- subtotal (derived)

2.3. Tahapan Normalisasi

Kami telah berhasil melakukan tahapan normalisasi hingga bentuk 3NF, sebagai berikut:

1. **1NF: Setiap kolom berisi nilai atomik (tidak bisa dibagi lagi) dan setiap tabel memiliki Primary Key.**

Setiap tabel diberikan Primary Key yang jelas, yaitu pada tabel Roles, Users, Categories, Suppliers, Products, Transactions, Transaction_Details, User_Roles.

Selain itu, bagian *multivalued attributes* seperti Role diatasi melalui tabel penghubung User_Roles yang menghubungkan Users dan Roles dalam hubungan *Many-to-Many*.

Bagian *composite attribute* seperti contact_info pada Tabel Suppliers juga dibuat menjadi atomik dengan pembuatan kolom phone_number dan email.

2. **2NF: Tabel sudah 1NF dan semua atribut non-key harus bergantung penuh pada keseluruhan Primary Key.** (Aturan ini utamanya relevan untuk tabel dengan *composite primary key* (PK gabungan))

Dalam kasus sistem basis data kami, banyak tabel yang memang sudah memiliki 1 primary key (tunggal / single) sehingga otomatis tabel-tabel tersebut memenuhi aturan 2NF.

Terdapat 1 tabel yang memiliki 2 Primary Key (*composite key*), yaitu tabel User_Roles. Akan tetapi, tabel tersebut tetap tidak melanggar 2NF karena tidak ada kolom lain yang memiliki ketergantungan secara parsial. Kedua kolom atribut yang ada pada tabel tersebut keduanya bersama menjadi Primary Key.

3. **3NF: Tabel sudah 2NF dan tidak boleh ada transitive dependency (dependensi transitif).** Artinya, tidak boleh ada atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lainnya.

Agar memenuhi 3NF, kita hapus kolom-kolom yang bersifat turunan, yaitu kolom yang dapat dikalkulasi dari kolom lainnya. Contoh kolom tersebut adalah subtotal dan total_amount. Keduanya dapat dikalkulasi dari kolom lainnya, yaitu sebagai berikut:

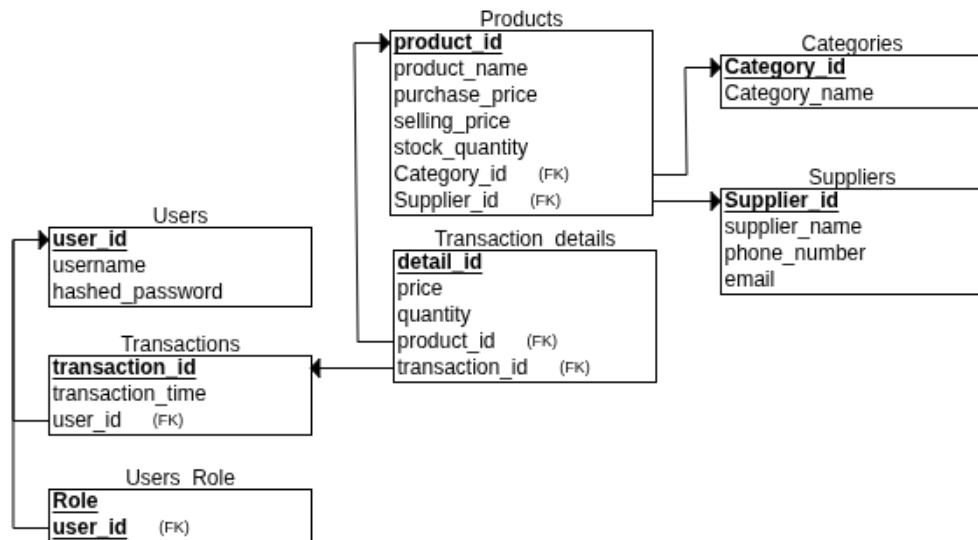
- subtotal : quantity * price
- total_amount : sum(subtotal)

Selain itu, perlu dipastikan pula bahwa tidak ada ketergantungan antar kolom yang berstatus non-key. Secara sekilas, terkesan kolom price pada tabel Transaction_Details akan terlihat seperti bergantung pada product_id. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah tepat karena kolom price pada tabel Transaction_Details berfungsi sebagai harga historis yang bergantung pada detail_id (saat transaksi tersebut terjadi).

3. Implementasi Basis Data

3.1. Skema Relasional

Berdasarkan dari hasil ERD dan Tahapan Normalisasi sebelumnya, diperoleh Skema Relasional melalui konversi menggunakan erdplus-old.com:



3.2. Batasan Kunci (*Constraint*)

Batasan kunci diterapkan untuk menjamin integritas data dan konsistensi hubungan antar tabel dalam sistem. Berikut adalah rincian batasan kunci yang diterapkan pada skema relasional:

3.2.1. Primary Key (Kunci Utama)

Primary Key (PK) menjamin integritas entitas dengan memastikan setiap baris data bersifat unik dan tidak bernilai null.

PK Tunggal:

- user_id (Users): identitas setiap pengguna/staf.
- category_id (Categories): identitas kategori produk.
- supplier_id (Suppliers): identitas pemasok barang.
- product_id (Products): identitas setiap item barang.
- transaction_id (Transactions): identitas setiap nota penjualan.

- detail_id (Transaction_Details): identitas baris rincian transaksi secara unik.

PK Gabungan (Composite Primary Key):

- {user_id, role} (Users_Role): Gabungan kedua kolom ini berfungsi sebagai kunci utama untuk memastikan setiap kombinasi pengguna dan peran bersifat unik.

3.2.2. Foreign Key (Kunci Tamu)

Foreign Key (FK) menjaga integritas referensial antar tabel yang saling berhubungan.

- user_id (Transactions) → merujuk ke Users:
Mencatat staf yang bertanggung jawab atas transaksi.
- user_id (Users_Role) → merujuk ke Users:
Menghubungkan peran spesifik ke akun pengguna tertentu.
- category_id (Products) → merujuk ke Categories:
Mengklasifikasikan produk ke dalam kategori yang valid.
- supplier_id (Products) → merujuk ke Suppliers:
Menghubungkan produk dengan penyediaanya.
- transaction_id (Transaction_Details) → merujuk ke Transactions:
Mengikat rincian item ke sebuah nomor nota transaksi.
- product_id (Transaction_Details) → merujuk ke Products:
Memastikan item yang terjual terdaftar dalam inventaris.

3.2.3. Unique Constraint (Batasan Unik)

Mencegah duplikasi pada kolom yang bukan merupakan kunci utama namun harus bersifat unik secara bisnis:

- username (Users):

Memastikan setiap pengguna memiliki nama akun yang berbeda untuk keperluan login.
- category_name (Categories):

Menghindari duplikasi nama kategori agar tidak membingungkan dalam klasifikasi barang.

3.2.4. Referential Integrity Actions (Aksi Integritas)

Menentukan perilaku database saat terjadi perubahan atau penghapusan data master:

- ON DELETE RESTRICT:

Diterapkan pada Categories dan Suppliers. Data kategori atau pemasok tidak dapat dihapus jika masih ada produk yang menggunakan referensi tersebut. Hal ini mencegah adanya produk tanpa status kategori atau pemasok yang jelas.

- ON DELETE CASCADE:

Diterapkan pada Transactions. Jika sebuah transaksi dibatalkan atau dihapus, maka secara otomatis seluruh item rincian dalam Transaction_Details yang terkait akan dihapus untuk menjaga kebersihan data.

3.3. Implementasi SQL

Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan pada bagian Normalisasi, semua perhatian dan evaluasi tersebut diwujudkan dalam implementasi SQL menggunakan MySQL sebagai berikut:

SQL

```
CREATE DATABASE retail_manager;  
USE retail_manager;  
SHOW TABLES;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Transaction_Details;  
DROP TABLE IF EXISTS Transactions;  
DROP TABLE IF EXISTS Products;  
DROP TABLE IF EXISTS Suppliers;  
DROP TABLE IF EXISTS Categories;  
DROP TABLE IF EXISTS User_Roles;  
DROP TABLE IF EXISTS Users;  
DROP TABLE IF EXISTS Roles;
```

```
CREATE TABLE Roles (  
    role_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    role_name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT 'example: admin, cashier'  
);
```

```
CREATE TABLE Users (  
    user_id BINARY(16) PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    hashed_password VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'password must be hashed'  
);
```

```
CREATE TABLE User_Roles (  
    user_id BINARY(16) NOT NULL,  
    role_id INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (user_id, role_id),  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES Roles(role_id) ON DELETE RESTRICT  
);
```

```
CREATE TABLE Categories (  
    category_id BINARY(16) PRIMARY KEY,  
    category_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE Suppliers (  
    supplier_id BINARY(16) PRIMARY KEY,  
    supplier_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
    phone_number VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE Products (  
    product_id BINARY(16) PRIMARY KEY,  
    product_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
    purchase_price DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
    selling_price DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
    stock_quantity INT NOT NULL DEFAULT 0,  
    category_id BINARY(16) NOT NULL,  
    supplier_id BINARY(16) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES Categories(category_id) ON DELETE  
RESTRICT,  
    FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES Suppliers(supplier_id) ON DELETE  
RESTRICT
```

```
);
```

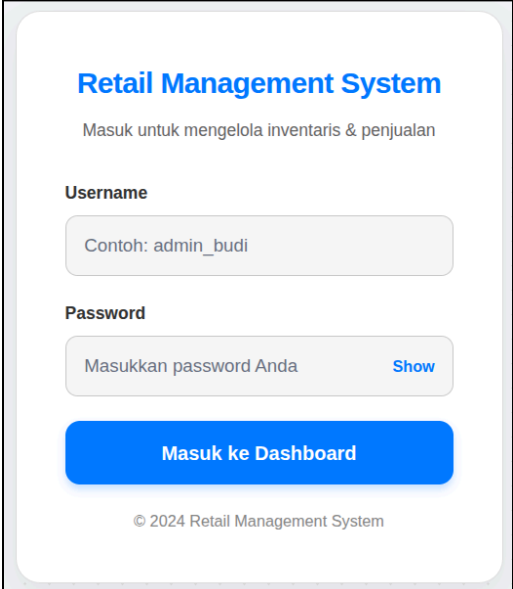
```
CREATE TABLE Transactions (  
    transaction_id BINARY(16) PRIMARY KEY,  
    transaction_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    user_id BINARY(16) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id) ON DELETE RESTRICT  
);
```

```
CREATE TABLE Transaction_Details (  
    detail_id BINARY(16) PRIMARY KEY,  
    transaction_id BINARY(16) NOT NULL,  
    product_id BINARY(16) NOT NULL,  
    quantity INT NOT NULL CHECK (quantity > 0),  
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (transaction_id) REFERENCES Transactions(transaction_id) ON  
DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES Products(product_id) ON DELETE RESTRICT  
);
```

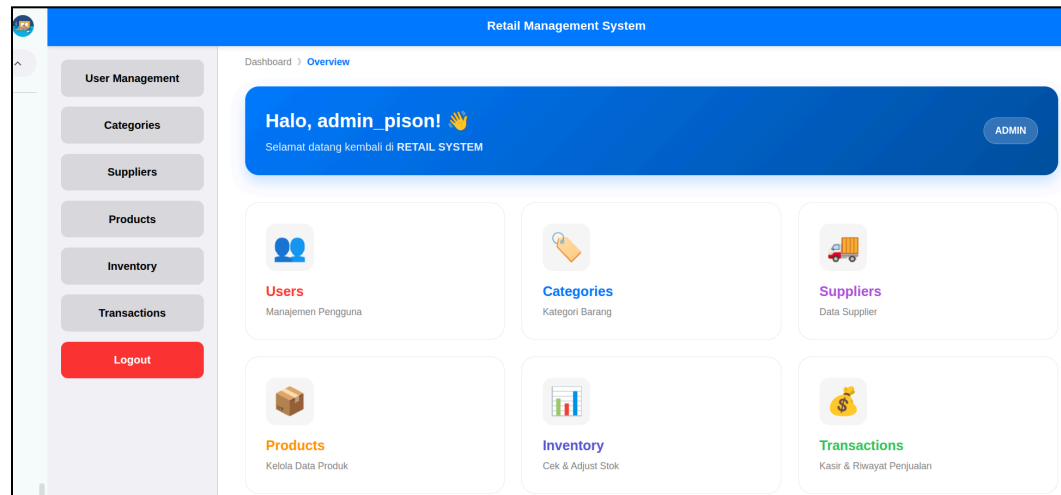
4. Implementasi Aplikasi

4.1. Tampilan Antarmuka Aplikasi & Penjelasan Modul Utama

4.1.1. Tampilan Halaman Autentikasi (Login)

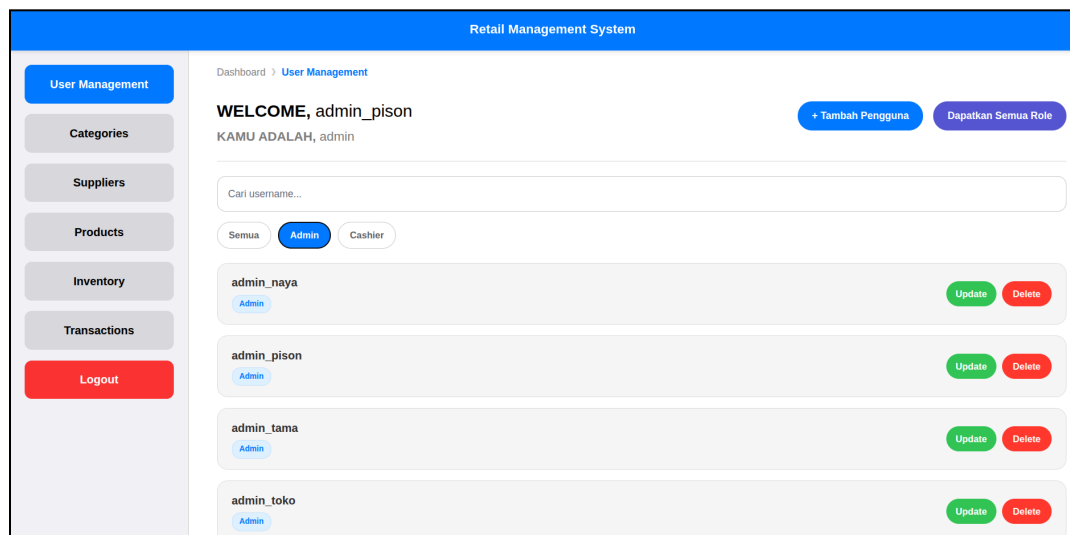
	Kami membuat halaman Login sebagai mekanisme keamanan agar website ini hanya dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, yaitu dalam kasus ini adalah Admin dan juga <i>Cashier</i>. Data pengguna seperti <i>Username</i> dan <i>Password</i> yang digunakan untuk autentikasi tersebut disimpan dalam basis data yang telah kami buat sebelumnya, yaitu pada tabel <i>Users</i>.
---	--

4.1.2. Tampilan Dashboard Utama

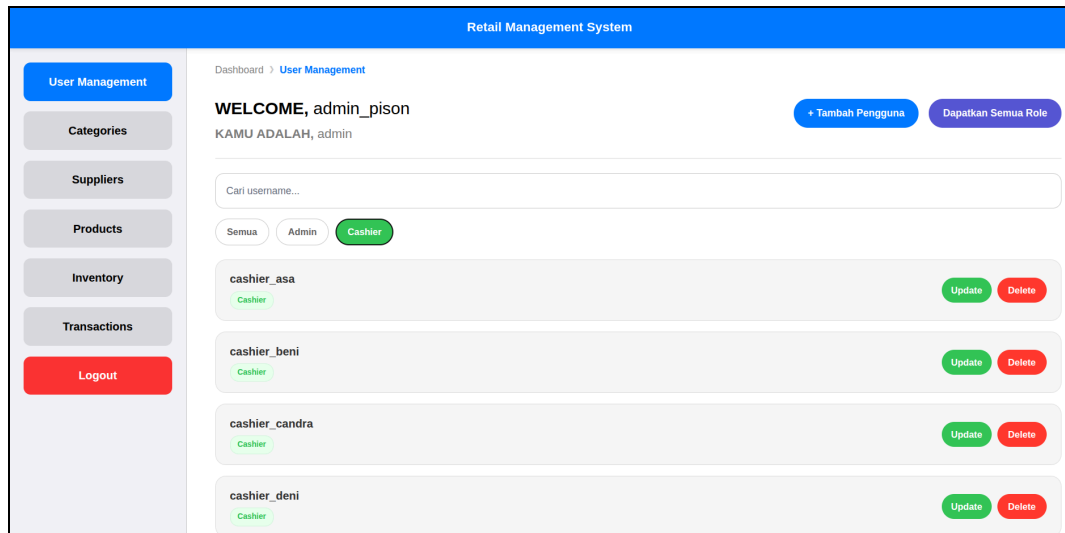


Kami menyediakan beberapa opsi pilihan bagi pengguna untuk dapat mengakses setiap halaman website. Salah satu opsi tersebut adalah melalui tampilan gambar di atas, yaitu pengguna dapat beralih ke halaman lainnya sesuai dengan opsi pilihan yang ditampilkan di tengah, yaitu Users, Categories, Suppliers, Products, Inventory, dan Transactions.

4.1.3. Tampilan Halaman *User Management*

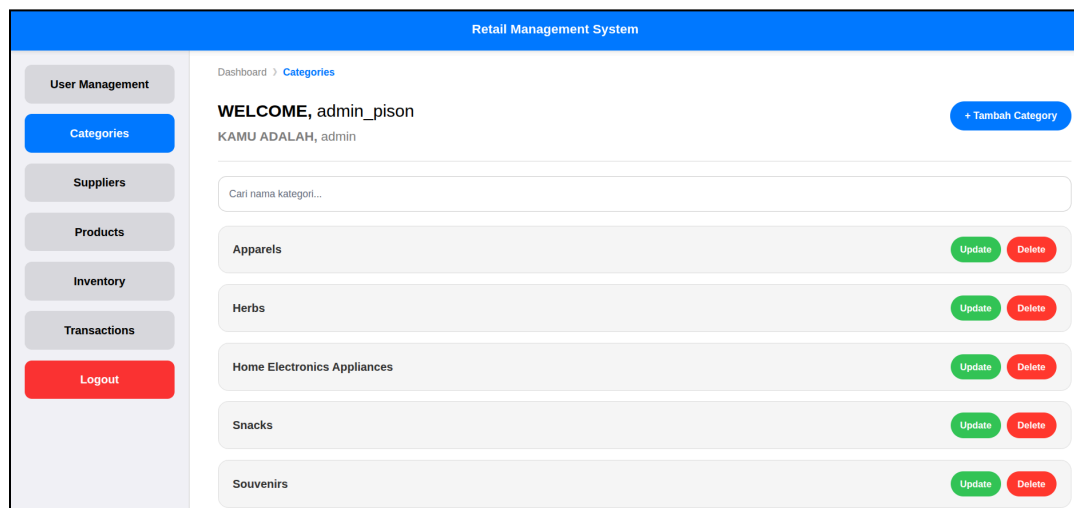


Jika *role* pengguna adalah Admin, halaman pertama yang akan ditampilkan setelah proses autentikasi adalah halaman User Management seperti pada gambar di atas. Pengguna tidak dialihkan ke tampilan utama Dashboard terlebih dahulu untuk memberikan pengalaman produktivitas yang lebih baik.



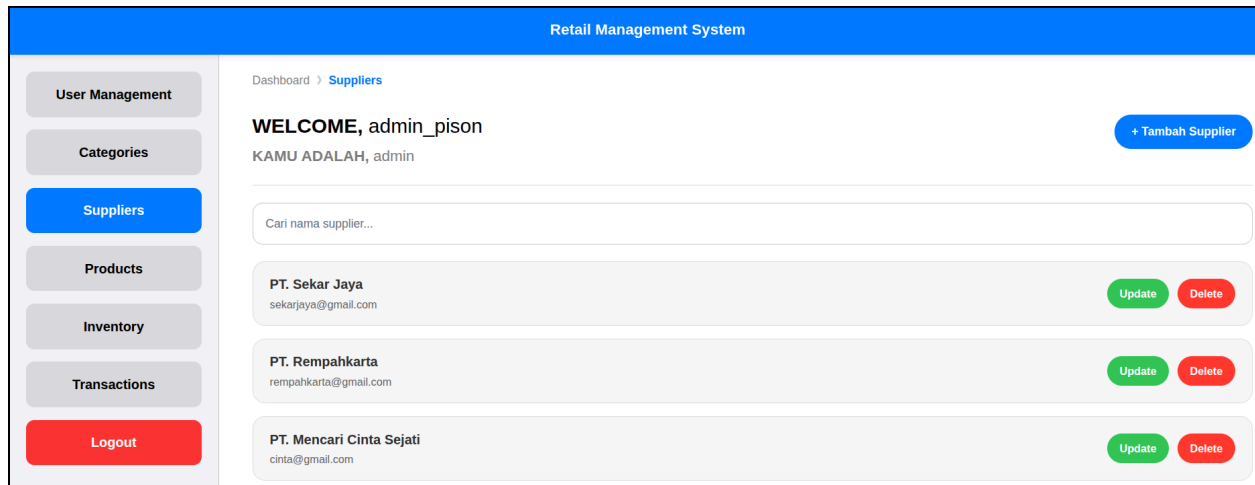
Kami juga menyediakan filter berdasarkan *role* agar manajemen pengguna dapat dilakukan dengan lebih efisien.

4.1.4. Tampilan Halaman *Categories*



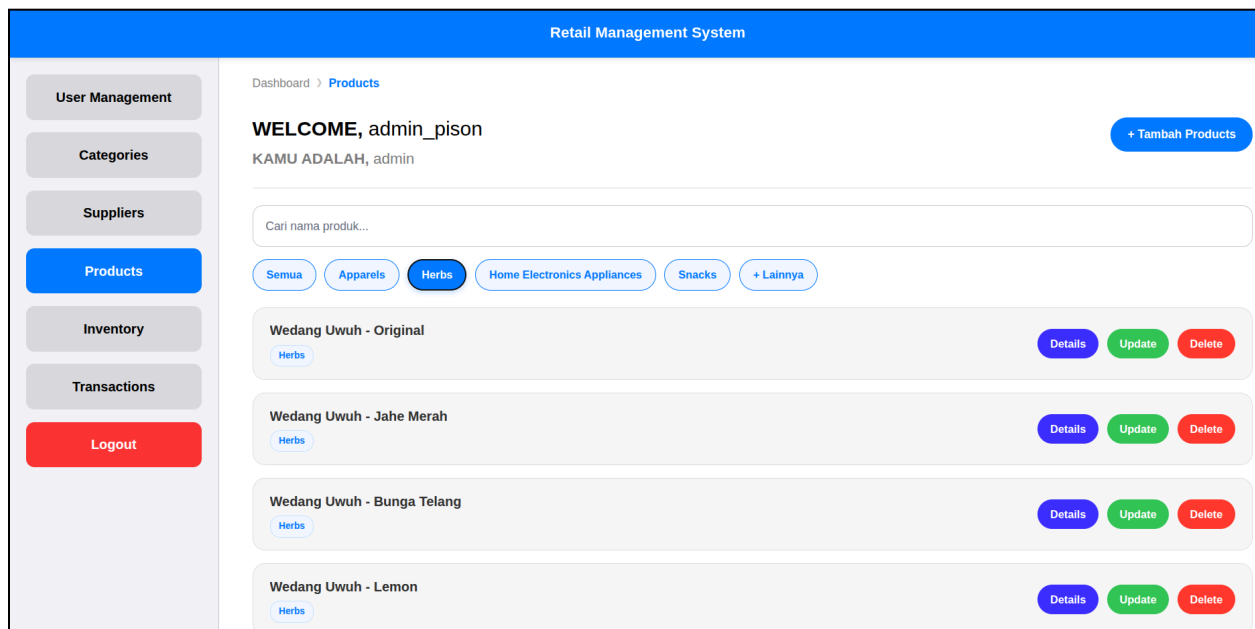
Tampilan di atas adalah tampilan halaman *Categories* untuk *role* Admin. Jika *role* pengguna adalah *Cashier*, tombol “+ Tambah Category”, “Update”, dan “Delete” tidak akan ditampilkan karena perannya hanya dapat melihat bagian tersebut saja tanpa melakukan manipulasi data.

4.1.5. Tampilan Halaman *Suppliers*

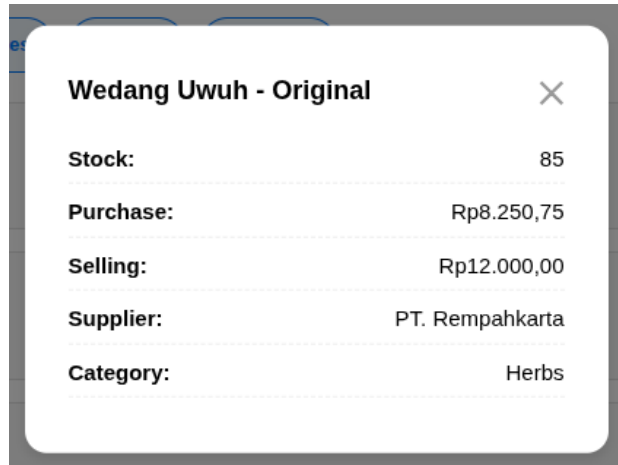


Halaman selanjutnya adalah *Suppliers*. Pada halaman ini kami juga menyediakan opsi manipulasi data bagi *role* Admin, yaitu dapat menambah, memperbarui, ataupun menghapus *supplier*.

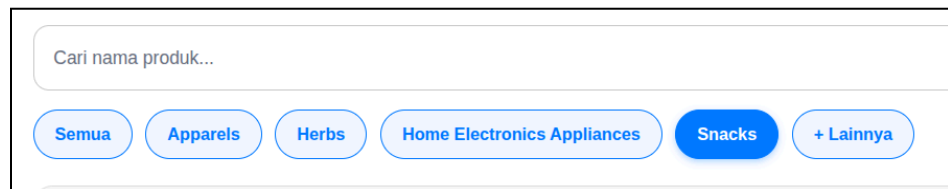
4.1.6. Tampilan Halaman *Products*



Pada halaman *Products*, kami menampilkan baris-baris data dari tabel *Products*. Kami menyediakan opsi tombol tambah, update, dan delete bagi *role* Admin untuk melakukan modifikasi data.

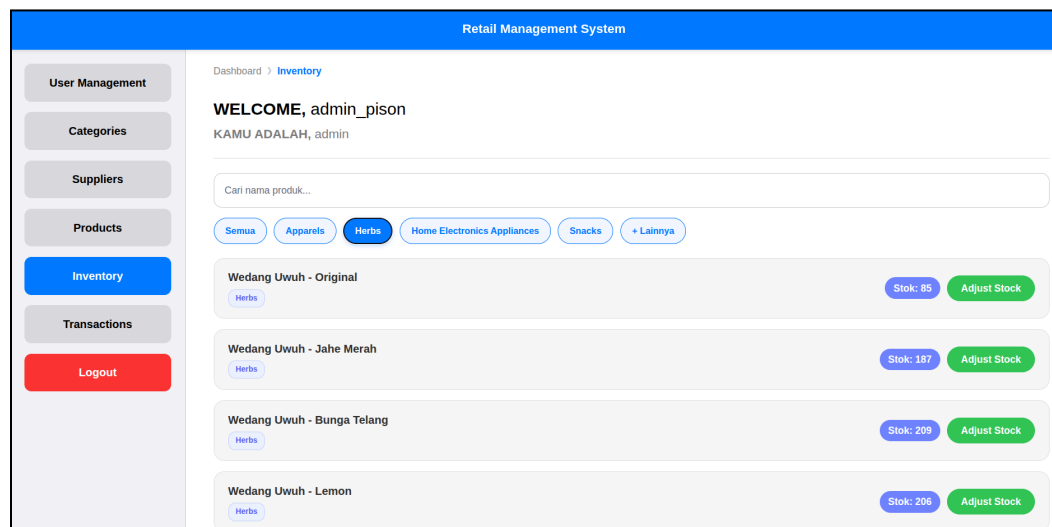


Terdapat pula tombol “Details” yang dapat ditekan baik oleh Admin maupun Kasir yang berfungsi untuk melihat detail informasi dari suatu product secara spesifik.



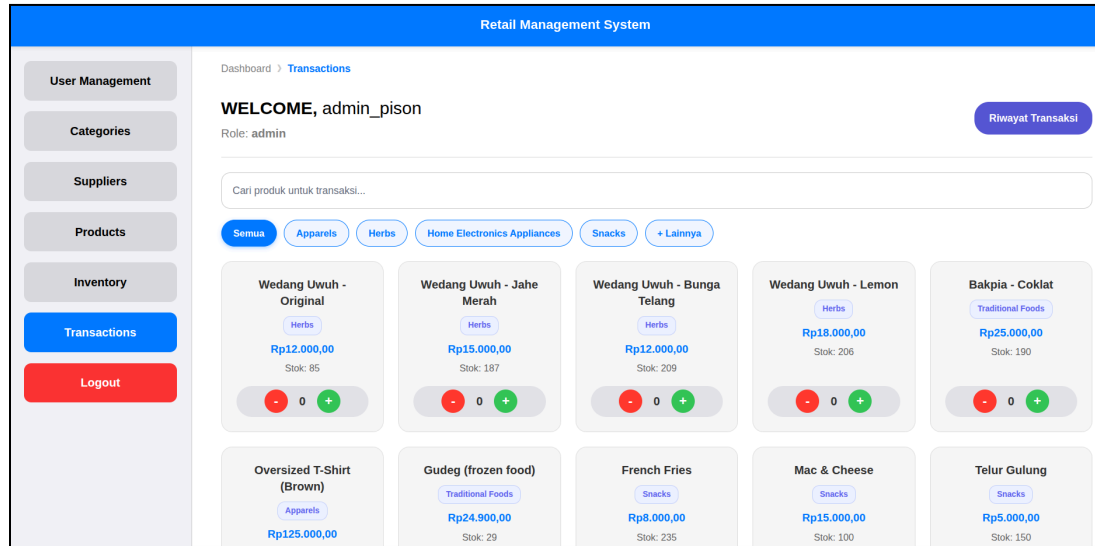
Selain itu, kami juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan adanya tombol-tombol filter seperti pada bagian di atas yang berfungsi untuk melakukan filter produk berdasarkan kategorinya.

4.1.7. Tampilan Halaman *Inventory*

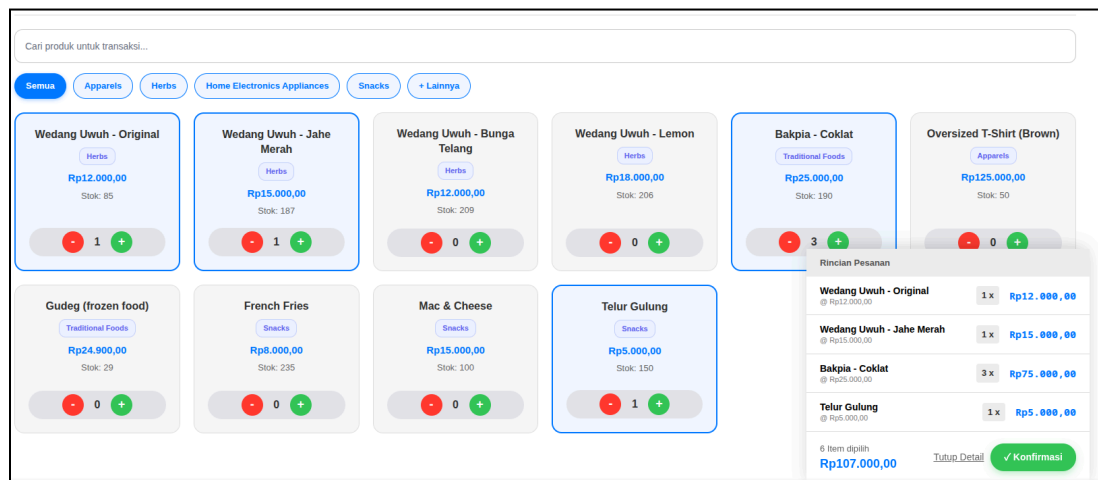


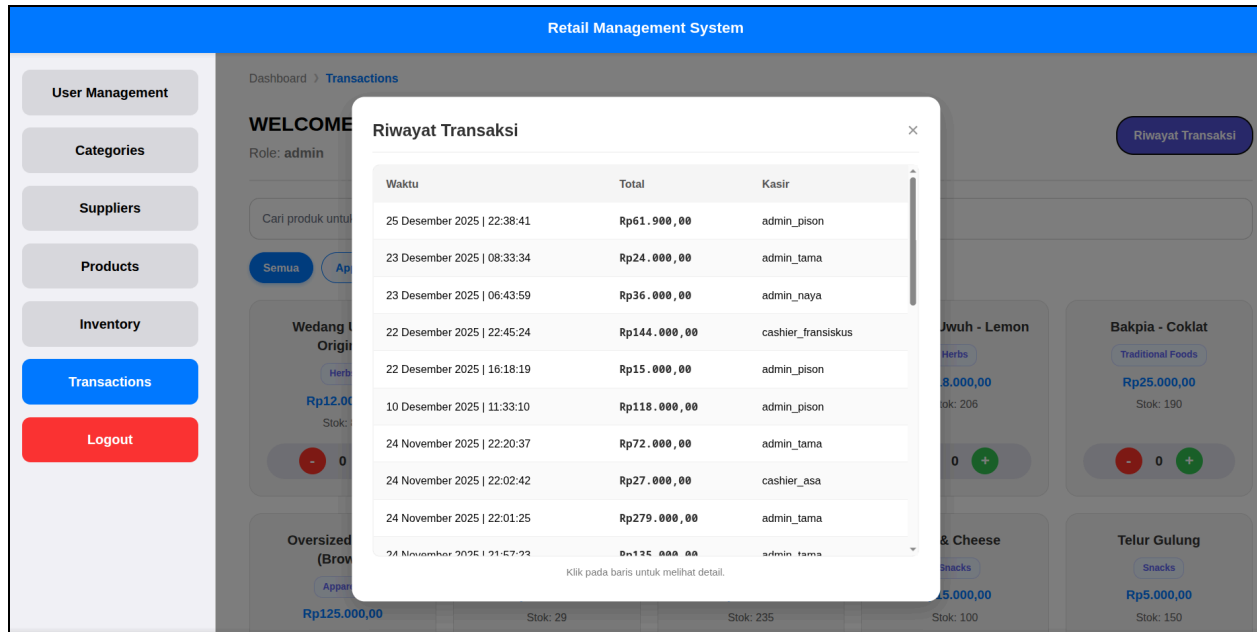
Tampilan halaman *Inventory* memiliki tampilan nilai stok tiap produk pada tiap barisnya dengan tombol *Adjust Stock* untuk mengubah banyak stok yang dimiliki (hanya dapat dilakukan oleh Admin).

4.1.8. Tampilan Halaman *Transactions*

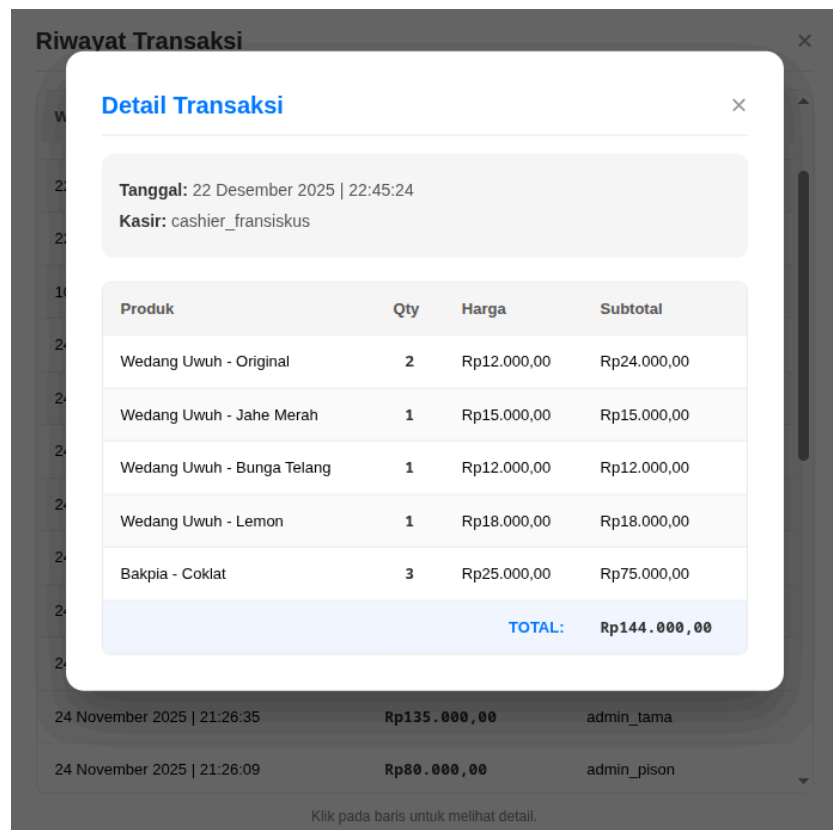


Baik Admin maupun Kasir dapat mengakses halaman *Transactions* seperti pada gambar di atas. Inti proses mekanisme transaksional dari sistem kami ada pada halaman ini. Kami menyediakan tampilan opsi berbagai produk yang dapat dipilih, seperti pada halaman *Products*. Akan tetapi, pada halaman ini kami menyertakan juga tombol (-) dan (+) untuk menambahkan barang ke dalam keranjang belanja. Pada tampilan tersebut, dapat diperhatikan pula bahwa kami juga menyertakan fitur filter berdasarkan kategori produk seperti pada halaman lainnya. Sebagai contoh, berikut adalah gambar ketika pengguna mencoba menambahkan beberapa barang:





Kami juga menyediakan tombol “Riwayat Transaksi” yang berfungsi untuk melihat daftar histori dari transaksi yang telah dilakukan seperti pada gambar di atas. Setiap barisnya dapat ditekan oleh pengguna untuk menampilkan detail informasi suatu transaksi secara spesifik:



5. Pengujian & Hasil

Berikut adalah beberapa sampel kueri pengujian dan dokumentasi hasilnya yang dilakukan di terminal dari VPS tempat kami menyimpan basis data dan backend:

(sebagai catatan, hasil query tergantung pada situasi basis data dan pengelolaan backend saat ini. Hasil yang ditampilkan tentu saja dapat berubah seiring waktu karena manipulasi data maupun skema)

5.1. Fitur Filter Berdasarkan Kategori

SQL

```
SELECT
    p.product_name,
    p.selling_price,
    p.stock_quantity,
    c.category_name
FROM Products p
JOIN Categories c ON p.category_id = c.category_id
WHERE c.category_name = 'Herbs';
```

product_name	selling_price	stock_quantity	category_name
Wedang Uwuh - Original	12000.00	200	Herbs
Wedang Uwuh - Jahe Merah	15000.00	250	Herbs
Wedang Uwuh - Bunga Telang	12000.00	225	Herbs
Wedang Uwuh - Lemon	18000.00	205	Herbs

4 rows in set (0.001 sec)

5.2. Daftar Inventaris Barang

SQL

```
SELECT
    p.product_name AS 'Product Name',
    c.category_name AS 'Category',
    p.stock_quantity AS 'Stock'
FROM Products p
JOIN Categories c ON p.category_id = c.category_id
ORDER BY c.category_name ASC, p.product_name ASC;
```

Product Name	Category	Stock
Oversized T-Shirt (Brown)	Apparels	50
Wedang Uwuh - Bunga Telang	Herbs	225
Wedang Uwuh - Jahe Merah	Herbs	250
Wedang Uwuh - Lemon	Herbs	205
Wedang Uwuh - Original	Herbs	200
French Fries	Snacks	235
Mac & Cheese	Snacks	100
Telur Gulung	Snacks	150
Bakpia - Coklat	Traditional Foods	200
Gudeg (frozen food)	Traditional Foods	30

10 rows in set (0.002 sec)

5.3. Riwayat Transaksi

SQL

```
SELECT
    t.transaction_time AS 'Waktu',
    u.username AS 'Kasir',
    SUM(td.quantity * td.price) AS 'Total'
FROM Transactions t
JOIN Users u ON t.user_id = u.user_id
JOIN Transaction_Details td ON t.transaction_id = td.transaction_id
GROUP BY t.transaction_id
ORDER BY t.transaction_time DESC;
```

Waktu	Kasir	Total
2025-12-25 22:38:41	admin_pison	61900.00
2025-12-23 08:33:34	admin_tama	24000.00
2025-12-23 06:43:59	admin_naya	36000.00
2025-12-22 22:45:24	cashier_fransiskus	144000.00
2025-12-22 16:18:19	admin_pison	15000.00
2025-12-10 11:33:10	admin_pison	118000.00
2025-11-24 22:20:37	admin_tama	72000.00
2025-11-24 22:02:42	cashier_asa	27000.00
2025-11-24 22:01:25	admin_tama	279000.00
2025-11-24 21:57:23	admin_tama	135000.00
2025-11-24 21:53:23	admin_tama	108000.00
2025-11-24 21:50:32	cashier_asa	82000.00
2025-11-24 21:26:43	admin_tama	120000.00
2025-11-24 21:26:35	admin_tama	135000.00
2025-11-24 21:26:09	admin_pison	80000.00
2025-11-24 21:12:50	admin_pison	101000.00
2025-11-24 21:03:24	admin_tama	12000.00
2025-11-24 20:51:47	admin_tama	123000.00
2025-11-24 20:51:27	admin_tama	75000.00
2025-11-24 20:45:35	admin_tama	135000.00
2025-11-21 15:03:29	admin_toko	135000.00

21 rows in set (0.002 sec)

5.4. Daftar Supplier

SQL

```
SELECT
    supplier_name AS 'Supplier Name',
    phone_number AS 'Phone Number',
    email AS 'Email'
FROM Suppliers
ORDER BY supplier_name ASC;
```

Supplier Name	Phone Number	Email
PT. Mencari Cinta Sejati	0867676767	cinta@gmail.com
PT. Rempahkarta	+62-123-456-789	rempahkarta@gmail.com
PT. Sekar Jaya	+62-555-555-555	sekarjaya@gmail.com

3 rows in set (0.001 sec)

Masih banyak kueri yang kami lakukan untuk mewujudkan sistem pengelolaan bisnis yang kami desain ini. Akan tetapi, tidak semuanya ditampilkan pada laporan final ini agar laporan tetap jelas dan sederhana. Kueri-kueri di atas tersebut hanyalah sebagian kecil sampel.

6. Kesimpulan & Refleksi

6.1. Pelajaran yang Diambil

Melalui pengembangan sistem manajemen bisnis retail ini, terdapat beberapa pelajaran berharga yang diperoleh, antara lain:

- Pentingnya Desain Basis Data yang Matang:

Proses perancangan ERD dan tahapan normalisasi sangat krusial. Desain yang buruk di awal akan menyebabkan redundansi data dan kesulitan saat melakukan kueri yang kompleks di kemudian hari.

- Pemahaman Integritas Referensial:

Penggunaan Foreign Key dengan aksi seperti ON DELETE RESTRICT dan SET NULL mengajarkan bagaimana basis data menjaga konsistensi data secara otomatis tanpa harus selalu bergantung pada logika di sisi aplikasi.

- Implementasi Keamanan Berbasis Peran (RBAC):

Mempelajari cara memisahkan hak akses Admin dan Kasir melalui tabel penghubung User_Roles memberikan pemahaman mendalam tentang konsep keamanan dan otorisasi pada aplikasi modern.

- Teknologi Backend (Go):

Mengintegrasikan bahasa pemrograman Go dengan MariaDB memberikan pengalaman nyata dalam mengelola koneksi database, enkripsi password (hashing), serta manajemen data bertipe binary (UUID).

6.2. Hambatan & Kendala

Selama proses pengerjaan, kami dalam satu tim menghadapi beberapa tantangan teknis, yaitu:

- Manajemen Tipe Data UUID:

Penggunaan BINARY(16) untuk Primary Key memberikan tantangan tersendiri dalam proses debugging dan sinkronisasi data antara aplikasi Go dengan MySQL & MariaDB dibandingkan menggunakan tipe data Integer.

- Integritas Harga Transaksi:

Menentukan logika yang tepat untuk menyimpan harga barang saat transaksi terjadi agar tidak berubah saat harga di master data diperbarui memerlukan ketelitian ekstra dalam perancangan tabel Transaction_Details.

- Optimasi Alur Kerja (Workflow):

Menyeimbangkan kompleksitas sistem (seperti rencana awal penggunaan microservice untuk stok) dengan tenggat waktu pengerjaan proyek, sehingga diputuskan untuk melakukan abstraksi pada beberapa modul agar tetap fokus pada fungsionalitas utama penjualan.

6.3. Saran Pengembangan Selanjutnya

Sistem ini masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan di masa depan, di antaranya:

- Fitur Cetak Struk dan Laporan PDF:

Mengintegrasikan pustaka (library) untuk mencetak bukti transaksi dalam bentuk fisik maupun file PDF secara otomatis.

- Migrasi ke Arsitektur Microservices:

Mengimplementasikan kembali modul inventaris secara terpisah (seperti rencana inventory-service) untuk meningkatkan skalabilitas sistem.

- Pengembangan Versi Mobile:

Meningkatkan efisiensi kasir, pengembangan aplikasi berbasis mobile atau Progressive Web App (PWA) akan sangat membantu operasional toko di perangkat tablet atau smartphone.

7. Lampiran

7.1. Skrip SQL:

- File skrip SQL yang kami taruh di dalam VPS tempat website kami berjalan adalah sebagai berikut:

 Lampiran SQL Project Report - Group 5

7.2. Program Backend:

- File program Backend yang kami taruh di dalam VPS tempat website kami berjalan adalah sebagai berikut:

 Lampiran Backend Project Report - Group 5

7.3. Project Github (Frontend & Backend)

- Akses tautan project Github kami dapat dilihat melalui:

https://github.com/nayabudiman/DBProject_Group5_Small-Business-Inventary-and-Sales-System